Жұмыс уақыты: 4 сағат *Әр есеп 7 ұпайға бағаланады*

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ПӘНДЕР БОЙЫНША 7-8 СЫНЫП ОКУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДАНЫҢ ТӨРТІНШІ (ҚОРЫТЫНДЫ) КЕЗЕНІ

Математика пәнінен тапсырмалары. 2024-2025 оқу жылы, 8 сынып.

1 есеп

$$A = \frac{1^4 + 2024^4 + 2025^4}{1^2 + 2024^2 + 2025^2}.$$

А-ның мәні бүтін сан болатынын дәлелдеңіз.

2 есеп

$x + y + z \geq \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ және $xyz = 1$

шарттары орындалатын x, y, z оң нақты сандар болсын.
Онда, $\min\{x + y, y + z, z + x\} \leq 2$ болатынын дәлелдеңіз.

3 есеп

Г мен Ω шеңберлері іштей A нүктесінде жанасады. Ω шеңбері Г шеңберінің ішінде жатыр. Г шеңберінен A нүктесінен басқа P нүктесі алынған. Г шеңберінің PR мен PQ хордалары Ω шеңберін сәйкес B және C нүктелерінде жанайды.AP түзуі Ω шеңберін X ($X \neq A$) нүктесінде қияды. AC мен BX түзулері Y нүктесінде қиылысады (C нүктесі A мен Y -тің арасында, ал X нүктесі B және Y нүктесінің арасында жатыр). Егер Y нүктесі Г шеңберінің бойында жатса, $AQ \cdot CR \neq AR \cdot BQ$ болатынын дәлелдеңіз.

4 есеп

Төмендегі теңдікті қанағаттандыратын натурал m, n сандары табылатындай барлық жай p сандарын табыңыз: $p^m = n^3 + 8$.

5 есеп

Бір ұмытшақ ғалымның зертханасында сыртқы түрінен айырмашылығы білінбейтін 462 кристалл сақтаулы тұр. Олардың арасында міндетті түрде мыналар бар: 1 энергия кристалы, 1 бейтараптандырғыш кристалл (егер ол энергия кристалдың қасында тұрса, онда ол энергия кристалдың қасиеттерін басады), 460 қарапайым кристалл. Ғалым, өзінің ұмытшақтығынан барлық кристалды бір қорапқа салып қойды да, енді қай кристалл қайсы екенін ажырата алмай отыр.

Детекторды бір рет қолданғанда, оған бірнеше кристалл салады (кез келген мөлшерде кристалл салуға болады, 1-ден бастап барлығы 462-ке дейін). Кейін детектор салынған кристалдардың түрлеріне байланысты қорытынды көрсетеді.

- Егер детекторға тек қарапайым кристалдар салынса, ол ешқандай белгі бермейді.
- Егер салынған кристалдардың арасында энергия кристалы болып, бірақ бейтараптандырғыш кристалл болмаса, энергия кристалы жасыл түспен жанады.
- Егер кристалдардың арасында бейтараптандырғыш кристалл болса (энергия кристалдың бар-жоғына қарамастан), детектор ешқандай белгі бермейді — энергия кристалдың қасиеттері басылады.

Алайда бір шектеу бар: детектор аккумуляторының қуаты тек 11 тексеруге жетеді.

Ғалым, детекторды 11 реттен көп қолданбай, 462 кристалдың қайсысы энергия кристалы екенін анықтай ала ма?

Время работы: 4 часа *Каждое задание оценивается в 7 баллов*

ЧЕТВЕРТЫЙ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ) ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-8 КЛАССОВ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ

Задания по математике. 2024-2025 учебный год, 8 класс

Задача 1

Докажите, что число $A = \dfrac{1^4 + 2024^4 + 2025^4}{1^2 + 2024^2 + 2025^2}$ является целым.

Задача 2

Пусть x, y, z — положительные действительные числа, такие что

$$x + y + z \geq \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \text{ и } xyz = 1$$

Докажите, что $\min\{x + y, y + z, z + x\} \leq 2$.

Задача 3

Окружности Γ и Ω касаются друг друга внутренним образом в точке A. Окружность Ω лежит внутри окружности Γ. На окружности Γ выбрана точка P, отличная от точки A. Хорды PR и PQ окружности Γ касаются окружности Ω в точках B и C соответственно. Прямая AP пересекает окружность Ω в точке X ($X \neq A$). Прямые AC и BX пересекаются в точке Y (точка C лежит между точками A и Y, точка X лежит между точками B и Y). Оказалось, что точка Y лежит на окружности Γ. Докажите, что $AQ \cdot CR \neq AR \cdot BQ$.

Задача 4

Найдите все простые числа p, для которых найдутся натуральные числа m и n такие, что $p^m = n^3 + 8$.

Задача 5

У одного рассеянного учёного в лаборатории хранятся 462 неотличимых с виду кристаллов. Среди них точно есть 1 энергокристалл, 1 кристалл-нейтрализатор (он подавляет свойства энергокристалла, если находится рядом) и 460 обычных кристаллов. По рассеянности учёный сложил все кристаллы в одну коробку, и теперь не может определить, где какой.

За один запуск учёный может поместить в детектор некоторое количество кристаллов (в детектор помещается любое количество кристаллов — от одного до всех 462). После этого он проводит проверку с помощью детектора. Результат работы детектора зависит от состава помещённых в него кристаллов:

- Если в детекторе находятся только обычные кристаллы, он не реагирует.
- Если среди кристаллов есть энергокристалл, но нет нейтрализатора, детектор подсвечивает энергокристалл зелёным светом.
- Если среди помещённых кристаллов есть нейтрализатор (независимо от наличия энергокристалла), детектор не подаёт никаких сигналов — действие энергокристалла подавляется.

Однако есть ограничение: заряда аккумулятора хватит лишь на 11 запусков.

Сможет ли учёный, используя не более 11 запусков детектора, однозначно определить, какой из 462 кристаллов является энергокристаллом?